INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE
ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Devoir surveillé d'architecture orientée service & services Web

Enseignante : Ghallabi S.

Auditoire : 3ème Informatique

Exercice1:

1) Donnez la structure d'information d'un annuaire UDDI ?

2) Donnez la structure d'un document WSDL ?

3) Soit le fichier XML suivant :

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:getTime xmlns:ns1="urn:MySoapServices">
< fuseauHoraire
xsi:type="xsd:string">GMT</fuseauHoraire>
</ns1:getTime>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

a) Que représente ce fichier ?

b) Quelles informations peut-on déduire de ce fichier ?

Exercice2:

Écrire un document XML bien formé et valide (conforme à la DTD ci-dessous) destiné à transmettre l'énoncé suivant :

Calculer la valeur de l'expression $\frac{x^4+\sqrt[3]{5}}{7\sqrt{3}}$ lorsque x prend la valeur 4.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- DTD pour décrire un texte contenant des formules mathématiques
-->
<!ELEMENT textemath (texte | formule)+ >
<!ELEMENT texte (#PCDATA) >
<!ELEMENT formule
(variable|valeur|somme|difference|produit|fraction|racine|puissance)
>
<!ELEMENT fraction (op1, op2)>
<!ELEMENT valeur (#PCDATA)>
<!ELEMENT variable (#PCDATA)>
<!ELEMENT somme (op1, op2)>
<!ELEMENT difference (op1, op2)>
<!ELEMENT produit (op1, op2)>
<!ELEMENT racine (op1)>
<!ATTLIST racine ordre CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT puissance (op1)>
<!ATTLIST puissance exposant CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT op1 (valeur|variable|formule)>
<!ELEMENT op2 (valeur|variable|formule)>
<!-- fin de la DTD -->
```

2) Ecrivez les requêtes XPath suivantes au format non abrégé (verbeuse):

a) Tous les opérateurs utilisés.

b) Valeurs du second opérande.

c) Formules contenant une somme.

d) Contenu de la racine carrée.

Exercice 3:

Georges, un jeune propriétaire un poil maniaque, gère son compte bancaire via un fichier XML. Il écrit chaque mois un fichier XML correspondant à ses opérations du mois. Ce fichier commence par le montant initial du solde de son compte puis viennent toutes les opérations effectutées sur le compte (débit et dépôt).

Ecrivez le fichier schéma XML correspondant au relevé de compte présenté ci-dessous.

Juillet 2010				
Solde initial	131.40			
Chèque de SNCM	1344.88	3-7-10	salaire	salaire de Juin
Carte, SNCF	-88.00	6-7-10	vacances	billets de train Perpignan
Carte, DAB	-40.00	10-7-10	liquide	argent de poche
Chèque n° 1003, Les flots bleus	- 90.45	17-7-10	vacances	camping Perpignan
Chèque n° 1005, Bernard Merle	- 987.32	20-7-10	loyer	loyer de juillet